

Θεώρημα 2-9.3

✓ Απόδειξη:

Στηριζόμενοι στο *δυσμό* ελεγχιμότητας - παρατηρησιμότητας, ας θεωρήσουμε την ελέγξιμη μορφή του δυϊκού - ως προς το θεωρούμενο - συστήματος, η οποία ως γνωστόν ορίζεται ως $\dot{\mathbf{p}}(t) = \mathbf{A}^T \mathbf{p}(t) + \mathbf{C}^T \mathbf{v}(t)$. Όπως έχουμε αποδείξει στην προηγούμενη ενότητα, ο μετασχηματισμός ομοιότητας $\mathbf{W}$ που επιτρέπει την αναπαράσταση του δυϊκού αυτού συστήματος στην *ελέγξιμη* μορφή του, η οποία διατυπώνεται ως $\dot{\mathbf{p}}_c(t) = \widetilde{\mathbf{A}}' \mathbf{p}_c(t) + \widetilde{\mathbf{B}}' \mathbf{v}(t)$ όπου οι πίνακες $\widetilde{\mathbf{A}}'$ και $\widetilde{\mathbf{B}}'$ ορίζονται ως

$$\widetilde{\mathbf{A}}' = \mathbf{W}^{-1}(\mathbf{A}^T)\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \widetilde{\mathbf{B}}' = \mathbf{W}^{-1}(\mathbf{C}^T) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

είναι ο $\mathbf{W} = \mathbf{S}_c = (\mathbf{S}_o)^T$. Λαμβάνοντας τώρα τους ανάστροφους των παραπάνω πινάκων, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στο αρχικό μας σύστημα θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \widetilde{\mathbf{A}} &= \widetilde{\mathbf{A}}'^T = \mathbf{W}^T \mathbf{A} (\mathbf{W}^{-1})^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} \quad \text{και} \\ \widetilde{\mathbf{C}} &= \widetilde{\mathbf{B}}'^T = \mathbf{C} (\mathbf{W}^{-1})^T = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \end{aligned}$$

που δεν είναι παρά η *παρατηρήσιμη κανονική μορφή*. Εάν υποθέσουμε πως ο μετασχηματισμός που μεταφέρει το σύστημα σε αυτήν τη μορφή είναι ο $\mathbf{T}$, τότε από την τελευταία σχέση προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathbf{T} = (\mathbf{W}^{-1})^T = [(\mathbf{S}_o^T)^{-1}]^T = \mathbf{S}_o^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}\mathbf{A} \\ \mathbf{C}\mathbf{A}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{C}\mathbf{A}^{N-1} \end{bmatrix}^{-1}$$

συμπέρασμα που ολοκληρώνει και την απόδειξη του θεωρήματος.